UPHF
INSA Hauts-de-France

2026/2027

Fondements de la sécurité

Mini-projet : de l'offensive à la défense

IMPORTANT : le travail peut être réalisé par groupe de 4 élèves maximum. Chaque membre du groupe devra avoir une tâche clairement identifiée dont il pourra répondre tout en ayant une connaissance globale du projet. Il est vivement conseillé d'utiliser une VM Kali Linux.

I Description

L'objectif du projet est d'aller de l'identification de vulnérabilité à la protection d'un système, en passant par l'exploitation via l'attaque et la mise en place d'un système de détection d'intrusion.

Après avoir choisi le système que vous mettrez en oeuvre, vous devrez identifier ses failles, les exploiter à l'aide d'attaques ciblées dont vous mesurerez les impacts. Vous pourrez alors mettre en place des mécanismes de détection adaptés.

Le choix des services cibles vous appartient, de même que les vulnérabilités exploitées, les vecteurs d'attaque et les solutions de détection.

II Conception de la maquette et identification des vulnérabilités

- Choix et mise en place de votre environnement : votre système devra présenter au moins deux services interconnectés (e.g., serveur web, service de base de données, service d'authentification ou API) ;
- Audit : vous pourrez ensuite utiliser des outils de reconnaissance et d'analyse de votre système afin d'y trouver des vulnérabilités exploitables (e.g., `nmap` sur Kali Linux).

III Exploitation et estimation des dégâts potentiels

- Choix des attaques : vous définirez alors un scénario d'attaque (e.g., compromission d'un service web via une injection, élévation de privilèges, attaque par force brute sur un protocole d'authentification) ;
- Mise en oeuvre : choisir les outils à utiliser pour réaliser les attaques choisies et les tester sur votre maquette (e.g., Metasploit sur Kali Linux) ;
- Analyse des conséquences de l'attaque :
  - Quels accès ou privilèges l'attaquant a-t-il obtenus ?
  - Quelles données ont pu être lues, modifiées ou exfiltrées ?
  - Quel est le degré de perturbation ou d'interruption du service ?

IV Déploiement et test des systèmes de détection et protection

- Mise en place d'un système de détection d'intrusion : l'objectif est ici de disposer d'un outil pouvant prévenir d'une intrusion sur votre maquette (e.g., `snort` sur Kali Linux) ;
- Validation de la détection : montrez qu'un rejeu de votre scénario d'attaque déclenche bien une détection (e.g., alertes en temps réel ? indicateurs permettant d'identifier l'attaque ?) ;
- Mise en place d'un système de protection : une fois l'attaque détectée, vous protégerez votre système en installant et configurant l'outil de votre choix (e.g., `iptables` sur Kali Linux), afin de montrer que l'attaque est maintenant inopérante sur votre maquette.

V Modalités d'évaluation

Lors de la dernière séance, chaque groupe devra faire une démonstration technique (e.g., explication de la maquette, rejeu du scénario d'attaque, sans puis avec système de détection, sans puis avec système de protection).

Chaque groupe déposera également sur `Moodle` un rapport (format `pdf`, 10 pages max.) qui détaillera les différentes parties du projet, en insistant particulièrement sur les raisons des choix opérés.